



Validation temporelle par Model Checking

Emmanuel GROLLEAU

1



Motivations

- ❑ Quel que soit le contexte industriel, l'informatique critique répond à des standards de sûreté de fonctionnement
 - Avionique DO-178B/C, DO-254: Design Assurance Level DAL A/B/C/D/E
 - Automobile ISO 26262: Automotive Design Insurance Level ASIL 4/3/2/1/QM
 - Ferroviaire/autre: CENELEC 20126/128/128: Software Insurance Level SIL 4/3/2/1/(0)
 - Drone: Joint Authorities for Rulemaking of Unmanned Systems (JARUS) définit AMC 1309 – en cours d'élaboration

2



- ❑ Des méthodes sont mises en place pour garantir au mieux la sûreté
- ❑ On peut faire des simulations, puis des centaines ou milliers d'heures de tests => coût élevé et fiabilité basse
- ❑ Trois grandes familles de méthodes de vérification formelle
 - **Vérification par modèle** (*model checking – RdP, automate temporisé, TLA+, etc.*)
 - Preuve assistée (*theorem proving – Coq, Isabelle, etc.*)
 - Raffinement de spécification (méthode B)

Carl Adam Petri, 1962

RÉSEAUX DE PETRI